



Unidade 3 — Web Mobile e PWA



Objetivos de Aprendizagem

Ao final desta aula, o estudante deverá ser capaz de:

- **Compreender** o conceito de PWA;
- **Identificar** os componentes de uma PWA (Manifest, Service Worker, Cache);
- **Explicar** como uma PWA funciona offline;
- **Analisar** as vantagens e limitações de PWAs.

Taxonomia de Bloom: Compreender, Identificar, Explicar, Analisar.



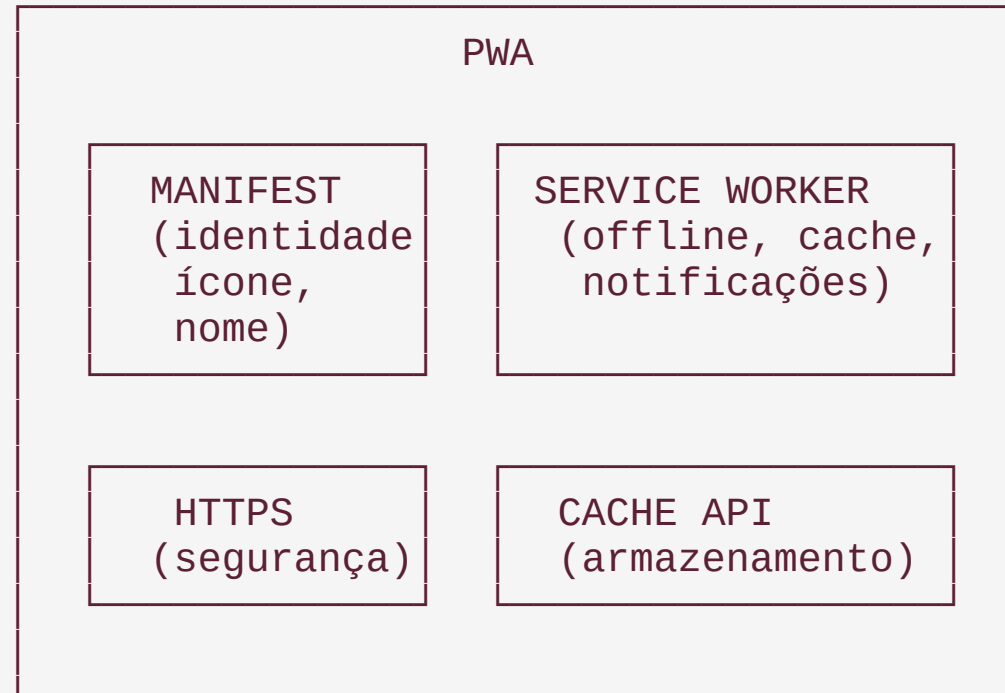
O que é uma PWA?

- **Progressive Web App** — aplicação web progressiva;
- É um **site** que se comporta como um **aplicativo**;
- Pode ser **instalada** no dispositivo;
- Funciona **offline**;
- Envia **notificações**;
- Acessa **hardware** (câmera, GPS).

Conceito-chave: PWA é uma aplicação web que utiliza tecnologias modernas para oferecer uma experiência equivalente à de um aplicativo nativo.



Componentes de uma PWA





Manifest (manifest.json)

```
{
  "name": "Minha PWA",
  "short_name": "PWA",
  "description": "Uma aplicação web progressiva",
  "start_url": "/",
  "display": "standalone",
  "background_color": "#ffffff",
  "theme_color": "#C22820",
  "icons": [
    {
      "src": "/icons/icon-192.png",
      "sizes": "192x192",
      "type": "image/png"
    },
    {
      "src": "/icons/icon-512.png",
      "sizes": "512x512",
      "type": "image/png"
    }
  ]
}
```



Service Worker

```
// Registrar o Service Worker
if ('serviceWorker' in navigator) {
  navigator.serviceWorker.register('/sw.js')
    .then(reg => console.log('SW registrado:', reg))
    .catch(err => console.error('Erro:', err));
}
```



```
// sw.js – Service Worker
self.addEventListener('install', (event) => {
  event.waitUntil(
    caches.open('v1').then(cache => {
      return cache.addAll([
        '/',
        '/index.html',
        '/style.css',
        '/app.js'
      ]);
    })
  );
});

self.addEventListener('fetch', (event) => {
  event.respondWith(
    caches.match(event.request).then(response => {
      return response || fetch(event.request);
    })
  );
});
```



Vantagens e Limitações

Vantagens	Limitações
Sem instalação via loja	Acesso limitado ao hardware
Funciona offline	Notificações limitadas (iOS)
Atualização instantânea	Sem acesso a contatos, SMS
Multiplataforma	Performance inferior a nativo
Custo menor	Não aparece na loja de apps
Notificações push	iOS tem suporte limitado



Síntese da Aula

Conceitos principais:

1. **PWA** é uma aplicação web que se comporta como aplicativo nativo;
2. Os componentes são: **Manifest**, **Service Worker**, **HTTPS** e **Cache**;
3. O **Manifest** define a identidade da aplicação;
4. O **Service Worker** permite funcionamento offline e cache;
5. PWA tem **vantagens** (sem instalação, offline) e **limitações** (hardware, iOS).

Pergunta reflexiva:

Se uma PWA pode fazer quase tudo que um aplicativo nativo faz, por que empresas ainda investem em aplicativos nativos?

Próxima aula: Componentes de uma PWA — Vamos aprofundar Manifest, Service Worker e Cache.

